

Optimización de la Asignación de Vivienda mediante Teoría de Grafos

Jhon Rivera, Laura Sierra, Alejandro Arroyave, Juan José Garzón

Teoría de Grafos

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Universidad del Rosario

I. INTRODUCCIÓN

El mercado de vivienda puede interpretarse como un sistema de asignación entre dos conjuntos finitos: oferentes (apartamentos disponibles) y demandantes (buscadores de vivienda). En plataformas digitales tradicionales, la búsqueda se realiza mediante filtros independientes y ordenamientos heurísticos, lo cual no garantiza una asignación globalmente eficiente.

Desde una perspectiva matemática, este tipo de problema puede modelarse mediante teoría de grafos, específicamente utilizando grafos bipartitos y problemas de emparejamiento (matching) [1], [2], [3]. En este contexto, los nodos se dividen en dos conjuntos disjuntos y las aristas representan relaciones de compatibilidad.

Sea

$$G = (U \cup O, E, w)$$

un grafo bipartito ponderado donde U representa el conjunto de buscadores, O el conjunto de apartamentos, $E \subseteq U \times O$ las compatibilidades posibles y $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ una función que cuantifica el nivel de adecuación.

El problema consiste en encontrar un matching de peso máximo, es decir, un subconjunto de aristas sin vértices repetidos que maximice:

$$\max \sum_{(u,o) \in M} w(u,o).$$

Este problema corresponde al clásico problema de asignación, cuya solución puede formularse como un programa lineal entero [4], [5].

Un resultado fundamental establece que, en grafos bipartitos, la matriz de restricciones asociada a este problema es totalmente unimodular, lo que garantiza que la relajación lineal produce soluciones enteras [7]. Este hecho permite resolver el problema en tiempo polinómico mediante el Algoritmo Húngaro [4], [5], fundamentado en el Teorema de Egerváry.

A diferencia de los sistemas de recomendación basados en aprendizaje automático, que modelan preferencias mediante inferencia estadística, el presente proyecto aborda el problema como una optimización combinatoria estructural, donde las compatibilidades son explícitas y la solución depende exclusivamente de la estructura del grafo.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Sea $U = \{u_1, \dots, u_m\}$ el conjunto de buscadores y $O = \{o_1, \dots, o_n\}$ el conjunto de apartamentos disponibles. Cada buscador define filtros obligatorios y opcionales, mientras que cada apartamento posee atributos estructurales correspondientes.

El objetivo es determinar una asignación uno-a-uno entre buscadores y apartamentos que maximice la compatibilidad global del sistema.

A. Naturaleza Combinatoria

El problema no se reduce a una búsqueda independiente por usuario. Existe competencia estructural por recursos limitados: un apartamento puede ser compatible con múltiples buscadores, pero solo puede asignarse a uno.

Formalmente, esto constituye un problema de matching en grafos bipartitos [1]. Un matching es un conjunto de aristas sin vértices comunes. Un matching máximo es aquel que contiene el mayor número posible de aristas [1].

La existencia de un matching que cubra completamente un conjunto está caracterizada por el Teorema de Hall [2], mientras que la relación entre matching máximo y cobertura mínima en grafos bipartitos está dada por el Teorema de Kőnig [3].

B. Modelamiento Formal

Se construye un grafo bipartito ponderado:

- U : nodos buscadores.
- O : nodos apartamentos.
- Arista (u_i, o_j) existe si hay compatibilidad mínima.
- Peso w_{ij} cuantifica la calidad de la compatibilidad.

El problema consiste en encontrar un matching M que maximice:

$$\sum_{(u_i, o_j) \in M} w_{ij}$$

sujeito a que cada nodo participe en máximo una arista.

Este problema puede reformularse como un problema de flujo máximo en una red construida apropiadamente [6], lo que refuerza su naturaleza combinatoria y su relación con optimización en redes.

C. Dificultad del Problema

El desafío principal radica en que decisiones locales no garantizan optimalidad global. Elegir el apartamento de mayor compatibilidad individual para cada buscador puede impedir configuraciones de mayor beneficio agregado.

Este fenómeno es típico en problemas de asignación y optimización combinatoria, donde se requiere un enfoque global para garantizar optimalidad [4], [5].

Por tanto, el problema empresarial de búsqueda de vivienda se traduce en un problema formal de matching pesado en grafos bipartitos, cuya solución requiere herramientas de teoría de grafos, flujo en redes y programación lineal.

III. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar, modelar y analizar un sistema basado en teoría de grafos que optimice la asignación entre buscadores de vivienda y apartamentos disponibles, maximizando la compatibilidad global bajo restricciones estructurales uno-a-uno propias de un mercado bipartito con recursos limitados.

B. Objetivos Específicos

- 1) Modelar formalmente el problema de asignación de vivienda como un grafo bipartito ponderado, identificando claramente los conjuntos de nodos, las aristas y la función de pesos asociada.
- 2) Definir una función matemática de compatibilidad basada en criterios obligatorios y opcionales (zona, presupuesto, tamaño y amenities), garantizando consistencia cuantitativa en la asignación de pesos.
- 3) Formular el problema de matching como un programa lineal entero y estudiar su relación con problemas de flujo máximo en redes.
- 4) Implementar y comparar diferentes estrategias de asignación: matching máximo, matching de peso máximo y un baseline aleatorio.
- 5) Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas cuantitativas como cardinalidad del matching, peso total, peso promedio y cobertura del mercado.

IV. MARCO TEÓRICO

A. Concepto de Dominio

El problema se modela mediante un grafo bipartito $G = (U \cup O, E)$, donde U representa los buscadores y O los apartamentos. Las aristas conectan únicamente nodos de distintos conjuntos y existen cuando se cumplen condiciones mínimas de compatibilidad (mercado, ubicación y presupuesto).

Un emparejamiento (*matching*) es un subconjunto de aristas tal que ningún nodo participa en más de una. En este contexto, representa una asignación válida uno-a-uno entre buscadores y apartamentos.

Este tipo de modelamiento corresponde a problemas clásicos de teoría de grafos y optimización combinatoria [1].

B. Teoría de Grafos

Teorema de Hall. Un conjunto U puede ser completamente emparejado si y solo si, para todo subconjunto $S \subseteq U$, el número de vecinos en O es al menos igual a $|S|$ [2]. Intuitivamente, garantiza que no haya cuellos de botella: cada grupo de usuarios debe tener suficientes opciones disponibles para poder ser asignado sin conflicto. En el contexto del problema, este teorema permite analizar si el mercado tiene suficiente oferta para cubrir la demanda.

Teorema de König-Egerváry. En grafos bipartitos, el tamaño del matching máximo es igual al tamaño de la mínima cobertura de vértices [3]. Esto implica una relación directa entre asignación y restricciones estructurales del sistema, permitiendo identificar cuellos de botella, es decir, aquellos nodos que limitan la asignación óptima.

Matching de Peso Máximo. Consiste en encontrar un matching que maximice la suma de los pesos de sus aristas [1]. En este proyecto, los pesos representan el nivel de compatibilidad basado en criterios opcionales (habitaciones, tamaño, amenities). Este enfoque permite no solo asignar la mayor cantidad posible de usuarios, sino hacerlo optimizando la calidad global de las asignaciones.

Adicionalmente, el problema de matching de peso máximo es equivalente al problema de asignación y puede resolverse en tiempo polinómico mediante el algoritmo Húngaro [4], [5]. Este resultado es fundamental, ya que garantiza la existencia de soluciones óptimas eficientes desde el punto de vista computacional.

V. MODELAMIENTO DEL PROBLEMA

A. Definición Formal del Grafo Bipartito

El sistema se modela como un grafo bipartito ponderado:

$$G = (U \cup O, E, w)$$

donde:

- $U = \{u_1, \dots, u_m\}$: conjunto de usuarios
- $O = \{o_1, \dots, o_n\}$: conjunto de apartamentos
- $E \subseteq U \times O$: conjunto de aristas de compatibilidad
- $w : E \rightarrow [0, 1]$: función de pesos

Cada arista (u_i, o_j) representa la existencia de compatibilidad mínima entre un usuario y un apartamento.

Observación: Este modelo corresponde a un grafo bipartito ponderado típico en problemas de asignación, donde los pesos representan utilidades o niveles de preferencia.

B. Criterios de Existencia de Arista

Una arista $(u_i, o_j) \in E$ existe si y solo si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1) **Precio:** $o_j.price \leq u_i.budget$
- 2) **Ubicación:** $d(u_i, o_j) \leq u_i.radius$
- 3) **Mascotas:** $u_i.pets \Rightarrow o_j.pet_friendly$
- 4) **Amenities:** $\frac{|match|}{|req|} \geq 0.50$

Estas condiciones garantizan la viabilidad mínima de la asignación, restringiendo el grafo a conexiones factibles.

Nota: Este filtrado previo es fundamental, ya que reduce el espacio de búsqueda y asegura que el problema de optimización se realice únicamente sobre soluciones viables.

C. Función de Peso

La compatibilidad entre un usuario y un apartamento se define como:

$$w(u_i, o_j) = 0.40 \cdot ps + 0.30 \cdot ls + 0.30 \cdot ss$$

donde:

Price Score:

$$ps = 1 - \left(\frac{|p - b|}{b} \right) \cdot 0.5$$

Location Score:

$$ls = 1 - \frac{d}{r}$$

Secondary Score:

$$ss = 0.35 \cdot as + 0.35 \cdot szs + 0.20 \cdot bs + 0.10 \cdot ps$$

con:

- as : proporción de amenities cumplidos
- $szs = 1 - \frac{|s - s_d|}{s_d} \cdot 0.5$
- $bs = 1 - \frac{|br - br_d|}{br_d} \cdot 0.5$
- $ps = 1$ si cumple condición de mascotas

Observación: La función de peso está normalizada en el intervalo $[0, 1]$, lo que permite interpretar los valores como niveles relativos de compatibilidad.

D. Problema de Optimización

El problema se formula como:

$$\max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_{ij} x_{ij}$$

sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1 \quad \forall i \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad \forall j \quad (2)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (3)$$

donde:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el usuario } u_i \text{ es asignado al apartamento } o_j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Interpretación: Este modelo corresponde a un problema de asignación (assignment problem), equivalente a encontrar un matching de peso máximo en el grafo bipartito.

E. Pipeline del Sistema

El sistema sigue el siguiente flujo:

- 1) Extracción de información (NLP)
- 2) Normalización de datos
- 3) Carga de apartamentos
- 4) Construcción del grafo
- 5) Aplicación del algoritmo de optimización
- 6) Generación de resultados (Top 3)

Nota: La etapa de optimización corresponde a la resolución del problema de matching de peso máximo, lo que conecta directamente el modelo con la solución algorítmica.

F. Ejemplo Numérico

Considérese la siguiente matriz de pesos:

	Apt1	Apt2	Apt3
Jhon	0.86	-	-
María	-	0.92	-
Juan	-	-	0.91

Para el caso de Jhon y Apt1:

$$ps = 0.95, \quad ls = 0.60, \quad ss = 1.0$$

$$w = 0.40(0.95) + 0.30(0.60) + 0.30(1.0) = 0.86$$

G. Justificación de Parámetros

Los pesos utilizados responden a criterios de importancia relativa:

- Precio (40%): principal restricción
- Ubicación (30%): factor clave de decisión
- Características secundarias (30%): refinamiento de preferencias

El umbral del 50% en amenities garantiza viabilidad mínima, mientras que el factor de ajuste (0.5) permite tolerancia en desviaciones sin eliminar compatibilidades potenciales.

Observación: Esta parametrización permite balancear restricciones duras (viabilidad) con criterios suaves (preferencias), lo cual es consistente con modelos de optimización en sistemas reales.

VI. SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propone resolver el problema de asignación de vivienda mediante un enfoque de *matching* de peso máximo en grafos bipartitos ponderados. Dado que el sistema ya fue modelado como un grafo $G = (U \cup O, E, w)$, donde los nodos representan usuarios y apartamentos, las aristas representan compatibilidades factibles y los pesos cuantifican el nivel de adecuación entre ambas partes, la solución consiste en encontrar el subconjunto de aristas compatible que maximice la suma total de los pesos.

Este problema corresponde al problema clásico de asignación y puede resolverse de manera exacta mediante el algoritmo Húngaro [4], [5], el cual encuentra una solución óptima en tiempo polinómico. La elección de este algoritmo se justifica porque el modelo planteado impone restricciones uno-a-uno entre usuarios y apartamentos, y además busca maximizar una función objetivo lineal basada en compatibilidades previamente calculadas.

A. Descripción General del Método

La solución propuesta se compone de las siguientes etapas:

- 1) **Recolección y extracción de información:** se obtiene la información relevante de los usuarios, incluyendo presupuesto, ubicación, radio máximo de búsqueda, requerimientos de habitaciones, tamaño, mascotas y amenities.
- 2) **Normalización de datos:** los atributos recolectados se transforman a un formato homogéneo. En particular, las ubicaciones se convierten a coordenadas geográficas y los atributos categóricos se estandarizan para permitir comparaciones.
- 3) **Construcción del grafo bipartito:** se define el conjunto de usuarios U , el conjunto de apartamentos O y se construyen las aristas (u_i, o_j) que satisfacen los criterios mínimos de compatibilidad descritos en el modelamiento.
- 4) **Asignación de pesos:** a cada arista factible se le asigna un peso $w_{ij} \in [0, 1]$ calculado a partir de la función de compatibilidad propuesta, la cual combina precio, ubicación y características secundarias.
- 5) **Construcción de la matriz de compatibilidad:** el grafo ponderado se representa mediante una matriz $W = (w_{ij})$, donde cada entrada indica el nivel de compatibilidad entre el usuario u_i y el apartamento o_j . Si una arista no existe, su valor se toma como cero o como un valor no elegible en la implementación.
- 6) **Optimización de la asignación:** sobre la matriz de compatibilidad se aplica el algoritmo Húngaro para obtener un *matching* de peso máximo, es decir, una asignación óptima global bajo las restricciones de unicidad del modelo.
- 7) **Generación de resultados:** a partir del *matching* óptimo se obtiene la asignación principal del sistema. Adicionalmente, se pueden presentar para cada usuario sus mejores opciones disponibles, por ejemplo en formato de Top 3, para facilitar la interpretación práctica de los resultados.

B. Justificación Matemática y Algorítmica

La propuesta se apoya en el hecho de que el problema de *matching* de peso máximo en grafos bipartitos es equivalente al problema de asignación [1]. Bajo la formulación lineal presentada en el modelamiento, la función objetivo busca maximizar

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_{ij} x_{ij}$$

sujeito a restricciones que garanticen que cada usuario sea asignado a lo sumo a un apartamento y que cada apartamento sea asignado a lo sumo a un usuario.

Dado que la matriz de restricciones de este problema es totalmente unimodular, la relajación lineal produce soluciones enteras [7]. Esto implica que no es necesario recurrir a aproximaciones heurísticas para obtener una solución válida, sino que puede hallarse un óptimo exacto mediante métodos polinomiales como el algoritmo Húngaro [4], [5].

Además, desde la teoría de grafos, el problema se enmarca dentro de los modelos de emparejamiento bipartito. El Teorema de Hall [2] permite analizar si existe suficiente oferta estructural para emparejar completamente un subconjunto de usuarios, mientras que el Teorema de König-Egerváry [3] permite estudiar cuellos de botella y restricciones estructurales del sistema. Así, la solución propuesta no solo es computacionalmente eficiente, sino también matemáticamente consistente con la teoría que sustenta el proyecto.

C. Modelos de Comparación

Con el fin de evaluar el desempeño de la solución principal, se consideran métodos alternativos de comparación:

- **Matching máximo:** busca maximizar únicamente la cantidad de asignaciones, sin tener en cuenta la calidad o peso de las compatibilidades. Este enfoque resulta útil para comparar cobertura frente a calidad global.
- **Asignación heurística tipo greedy:** consiste en seleccionar, en cada paso, la mejor opción local disponible para un usuario o apartamento. Aunque este método puede ser más simple computacionalmente, no garantiza optimalidad global, por lo que sirve como referencia frente al enfoque exacto propuesto.

La comparación entre estos métodos permitirá evaluar si el uso de un *matching* de peso máximo produce mejoras reales en métricas como peso total, peso promedio, número de usuarios asignados y cobertura del mercado.

D. Salida Esperada del Sistema

La salida principal del sistema es un *matching* óptimo M^* , compuesto por pares (u_i, o_j) que representan las asignaciones finales entre usuarios y apartamentos. Formalmente,

$$M^* = \arg \max_{M \subseteq E} \sum_{(u_i, o_j) \in M} w(u_i, o_j)$$

sujeito a que ningún usuario ni apartamento participe en más de una arista del *matching*.

Además de esta salida principal, el sistema puede generar:

- el peso total del matching,
- el peso promedio por asignación,
- la cardinalidad del matching,
- el porcentaje de cobertura sobre usuarios y apartamentos,
- un ranking de opciones por usuario.

Estas salidas permiten no solo obtener una solución matemática óptima, sino también interpretarla desde una perspectiva práctica y aplicable al contexto del mercado de vivienda.

E. Ventajas de la Propuesta

La solución propuesta presenta varias ventajas frente a enfoques basados únicamente en filtros o heurísticas locales:

- garantiza una solución globalmente óptima bajo el modelo definido;
- respeta restricciones estructurales uno-a-uno;
- incorpora tanto criterios duros de viabilidad como criterios suaves de preferencia;
- permite interpretar el sistema desde teoría de grafos, programación lineal y optimización combinatoria;
- facilita comparaciones cuantitativas con otros métodos de asignación.

En consecuencia, esta propuesta no solo resuelve el problema planteado, sino que lo hace de forma coherente con la estructura matemática del modelo y con fundamento bibliográfico clásico en teoría de grafos y optimización.

REFERENCES

- [1] C. Berge, *Theory of Graphs*. New York, USA: Wiley, 1957.
- [2] P. Hall, "On Representatives of Subsets," *Journal of the London Mathematical Society*, vol. 10, pp. 26–30, 1935.
- [3] D. König, *Theory of Finite and Infinite Graphs*. Boston, USA: Birkhäuser, 1990 (original work published 1931).
- [4] H. W. Kuhn, "The Hungarian Method for the Assignment Problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955.
- [5] J. Munkres, "Algorithms for the Assignment and Transportation Problems," *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, vol. 5, no. 1, pp. 32–38, 1957.
- [6] L. R. Ford and D. R. Fulkerson, *Flows in Networks*. Princeton, USA: Princeton University Press, 1962.
- [7] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*. New York, USA: Wiley, 1998.
- [8] J. A. Bondy and U. S. R. Murty, *Graph Theory*. New York, USA: Springer, 2008.
- [9] D. B. West, *Introduction to Graph Theory*, 2nd ed. Upper Saddle River, USA: Prentice Hall, 2001.
- [10] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, and J. B. Orlin, *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Upper Saddle River, USA: Prentice Hall, 1993.